

MEMORIA

INNERSIGHT



XIN LIN

xin3jya@gmail.com

Máster en Artes Visuales y Multimedia
Práctica Profesional 25/26

Centre del Carme Cultura Contemporània
Valencia, España.

15/10/2025

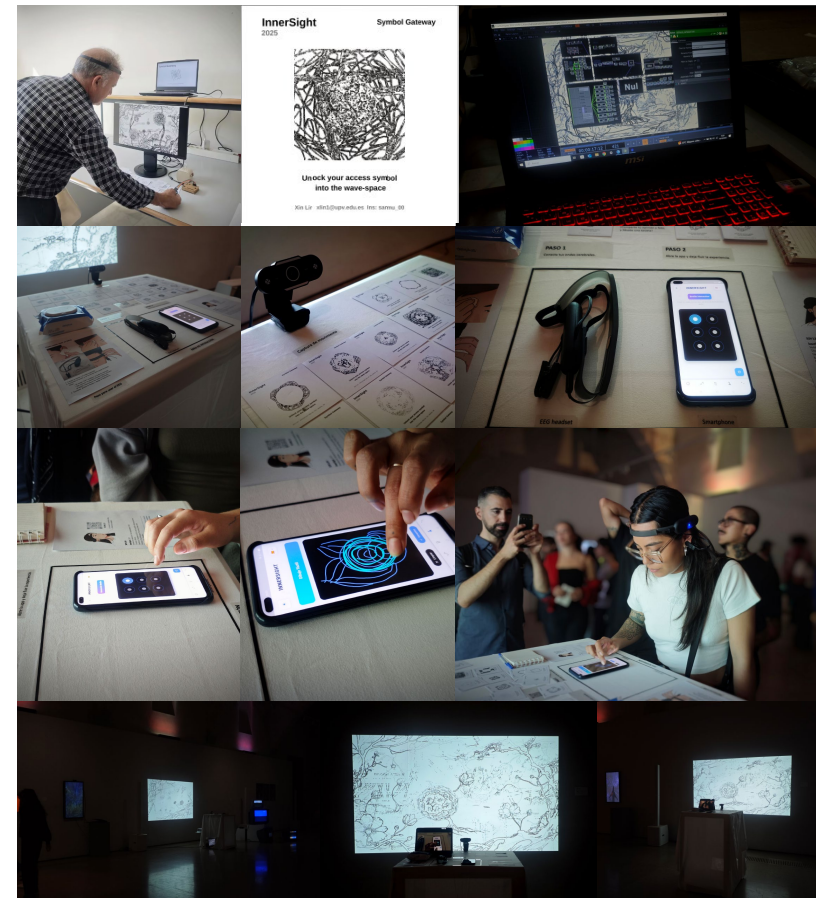


CONTENTS

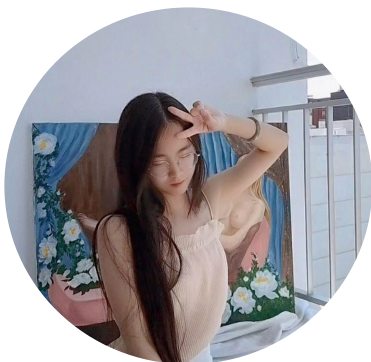
CONTENTS

INNERSIGHT

1. Biografía	01
2. <i>InnerSight</i>	02
2.1. Descripción/Aspectos destacados del diseño	02
2.2. Resolución técnica	03
2.3. Evolución del prototipo interactivo	04
2.4. Registro visual de la versión anterior	05
3. Desarrollo técnico y montaje	06
3.1. Aspectos técnicos y montaje (Techrider / Material disponible y solicitado / Esquema de montaje)	07
3.2. Imágenes de la sala	08
3.3. Instrucciones de montaje y desmontaje	09
3.4. Proceso de montaje y desmontaje.	10
4. Documentación gráfica de la obra	11
4.1. Proceso de trabajo / Resultados de la APP InnerSight	12
4.2. Obra instalada en sala (Enlace del vídeo explicativo)	17
4.3. Imágenes de la obra sin público	18
4.4. Imágenes y vídeo con público en la inauguración	19
5. Comunicación pública	20
Difusión en redes sociales/ Enlace	
6. Evaluación crítica de la experiencia	21
Retroalimentación del público / Problemas y soluciones / Aprendizajes profesionales	



BIOGRAFÍA



XIN LIN

Artista multidisciplinar

📷 sanmu_00

✉️ xin3jya@gmail.com

Web: <https://xlin1.upv.edu.es/>

Multidisciplinary Artist & Creative Technologist |
Interactive Design · Data Visualization · Immersive Media

Xin Lin (Fujian, China, 2000) es una artista multidisciplinaria interesada en la relación entre arte y tecnología. Inició su formación en pintura china y, tras trasladarse a Alicante, comenzó a exponer de manera individual. Estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, realizando un intercambio en la Central Academy of Fine Arts de China (2023-2024), durante el cual investigó interfaces cerebro-computadora (BCI), creó la obra *Imágenes de resonancia* y desarrolló la tesis titulada "Puentes de comunicación no verbal: un relato poético experimental controlado por señales EEG." Actualmente cursa el máster en Artes Visuales y Multimedia en Valencia, explorando la interacción multisensorial y el NeuroArt como nuevas formas de comunicación artística.

INNERSIGHT

02.

INNERSIGHT

Instalación interactiva / Arte experimental / EEG



Video explicativo: <https://youtu.be/UE-c11CD7C0>

Descripción

InnerSight explora la relación entre arte, percepción, tecnología y comunicación, tomando como inspiración la experiencia y las limitaciones de personas con discapacidades sensoriales o dificultades en la comunicación verbal. La obra se fundamenta en la teoría de la visualidad háptica y en el concepto de “la piel del cine” de Laura Marks, que sostiene que la imagen no solo se ve, sino que también se puede “tocar” y sentir, promoviendo una interacción sensorial más profunda.

En términos visuales, la pieza se inspira en la técnica de pintura china “bai miao”, utilizando líneas negras sobre fondo blanco y combinando esta estética minimalista con la idea de imagen háptica para generar una experiencia táctil a través de lo visual. Artísticamente, la obra tiene como referente a Maurice Benayoun, especialmente por sus instalaciones interactivas y sus investigaciones con EEG.

En el contexto del arte contemporáneo y del festival artística, *InnerSight* propone, de manera poética, reflexionar sobre cómo la tecnología y el arte pueden ampliar los modos humanos de percibir y comunicarse, ofreciendo una concepción de la comunicación multisensorial orientada hacia el futuro.

Aspectos destacados del diseño

- El “mundo de ondas cerebrales” se genera a partir de las ondas cerebrales y la postura del usuario.
- Combina elementos táctiles y visuales para potenciar la inmersión.
- Sistema de símbolos independiente: los espectadores pueden interactuar mediante botones.
- Estilo visual en bai miao, integrando lo visual y lo táctil.

2.2 RESOLUCIÓN TÉCNICA

Ficha técnica

Características del espectáculo:

- Público: todas las edades.
- Asistencia: guía al público sobre cómo interactuar con el EEG (artista propia).
- Tipo: instalación interactiva, arte experimental, neuro arte.
- Duración: sin límite.

Espacio de la instalación:

- Dimensiones: aproximadamente 110 cm de ancho x 240 m de largo x 150 cm de alto (depende del tamaño de la pantalla).
- Proyector Acer (1080P Projector)
- Peana/mesa blanca: mínima 45 cm de ancho x 60 cm de largo x 60 cm de alto.
- Iluminación: enfocada en la parte superior de la peana, donde se ubican las herramientas de interacción.
- Público: situado frente a la instalación.

Funcionamiento básico de la pieza

Esta instalación explora cómo nuestras ondas cerebrales y movimientos del cuerpo pueden crear un “mundo cerebral” interactivo.

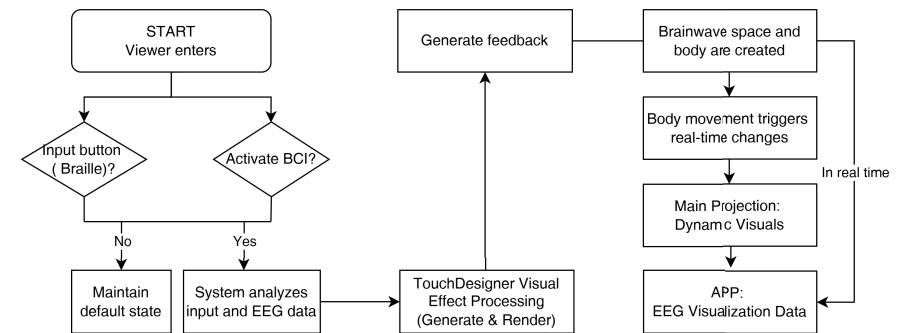
Los visitantes se colocan una diadema EEG que registra sus ondas cerebrales y, en tiempo real, la instalación transforma esos datos en formas visuales que reflejan su estado mental y corporal.

Además, cuenta con una aplicación móvil compuesta por cinco páginas: una información de la obra, la visualización de datos EEG, interacción braille, dibujo táctil, y una referencia de braille.

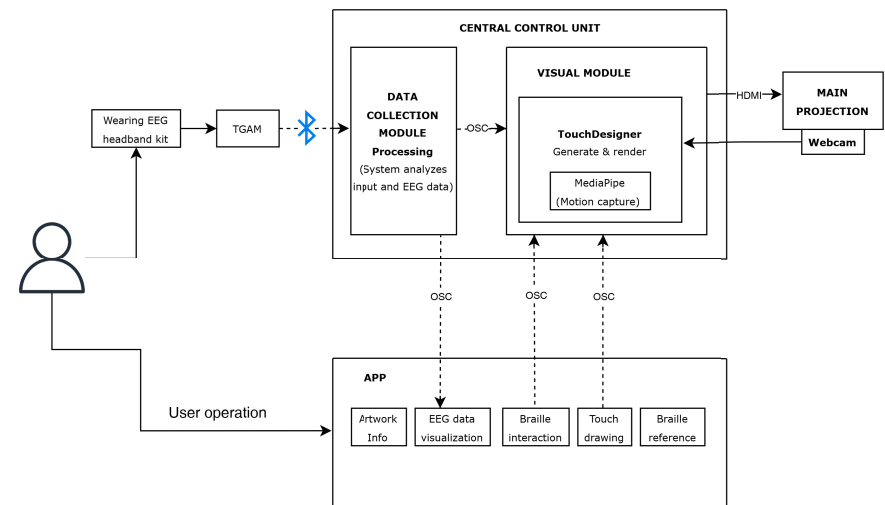
En esta app, los usuarios pueden tocar la pantalla para generar y mover símbolos, creando un avatar dentro del mundo de las ondas cerebrales.

InnerSight nos invita a explorar un diálogo entre mente, cuerpo y tecnología.

Interaction Flowchart_Versión actual: 10/2025



Technical Diagram_Versión actual: 10/2025



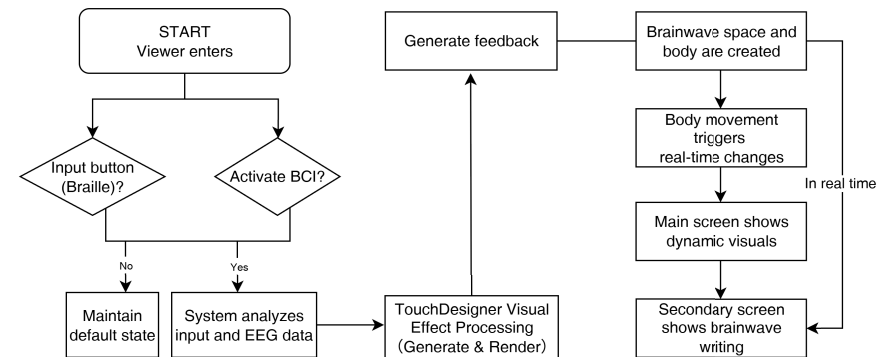
2.3 EVOLUCIÓN DEL PROTOTIPO INTERACTIVO

Esta versión sustituye el antiguo sistema de interacción basado en un teclado de 16 botones controlado por Arduino por una aplicación móvil, incorporando además nuevas funciones interactivas más allá de los botones.

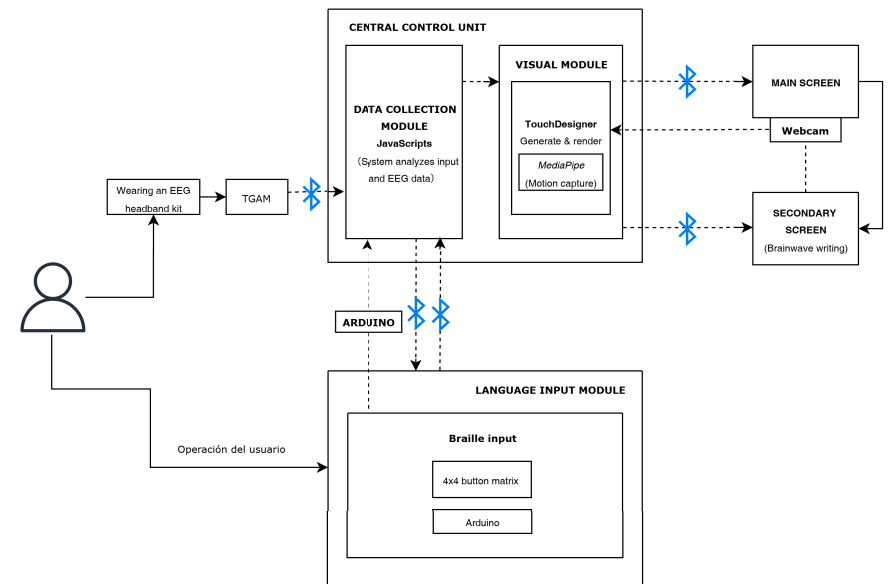
Principales mejoras:

- Desarrollo y prueba de la aplicación con Flutter (Dart).
- Conexión entre la APP y TouchDesigner establecida.
- Optimización de los parámetros numéricos dentro de TouchDesigner.
- Implementación de un módulo OSC en el código fuente de Processing para establecer la conexión con Flutter.

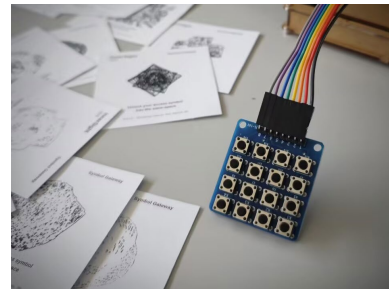
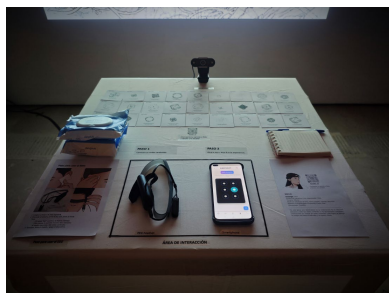
Interaction Flowchart_Versión anterior: 05/2025



Technical Diagram_Versión anterior: 05/2025

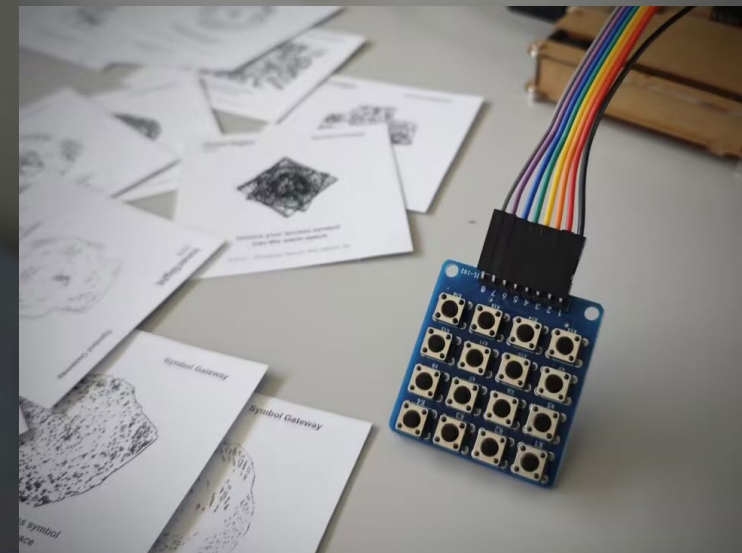


Versión anterior_05/2025



Versión actual_10/2025





InnerSight, 05/2025

Interactive Installation

Materials: two screens, Arduino, 4x4 button matrix, Sichiray 2.0

brainwave sensing headset kit.

Tech: TouchDesigner, Arduino, Processing, TGAM.

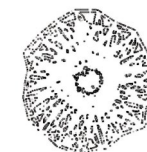
Dimensions: Variable.

Valencia, Spain

2.4 REGISTRO VISUAL DE LA VERSIÓN ANTERIOR: 05/2025

InnerSight
2025

Symbol Gateway



Unlock your access symbol
into the wave-space

Xin Lin xinl1@upv.edu.es lns: sanmu_00

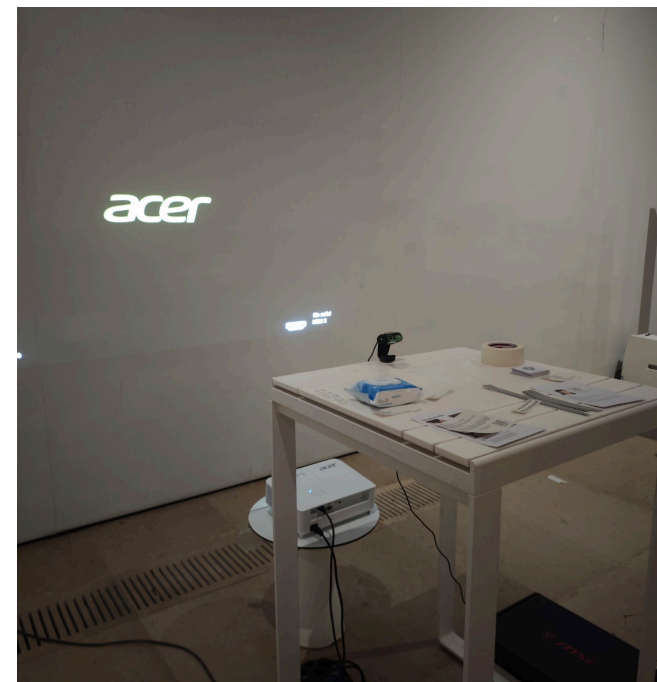


05

03.

DESARROLLO TÉCNICO Y MONTAJE

- | | |
|--|----|
| 1. Aspectos técnicos y montaje | 07 |
| Techrider/ Material disponible y solicitado / Esquema de montaje | |
| 2. <i>Imágenes de la sala</i> | 08 |
| 3. <i>Instrucciones de montaje y desmontaje</i> | 09 |
| Instrucciones /Plano sencillo | |
| 4. Proceso de montaje y desmontaje | 10 |
| Pruebas de montaje/ Fotografías de montaje y desmontaje | |



TechRider Software

TouchDesigner, Processing, Flutter, Dart.

Hardware

- Un proyector Acer (1080P Projector)
DLP Projector, EMEA
Model No: D1P1914
Input: AC 100 – 240V, 50/60Hz, 3.2A
Mfg.Date: 2023.12.22
- Un portátil de MSI: GF62 8RD-010XES;
Led Panel: 15.6, FHD, Anti-Glare, Wide View;
CPU: Intel Core i7-8750H Processor;
VGA: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti/4GB GDDR5;
HDD 1TB+256GB SSD;
RAM: DDR4 16GB;
Batería: BTY-M6H 10.8V 41.4Wh 6 cells.
- Un móvil Android: realme 6 Pro, versión de Android: 11.
- Webcam
- Diadema de EEG de Sichiray

Electricidad

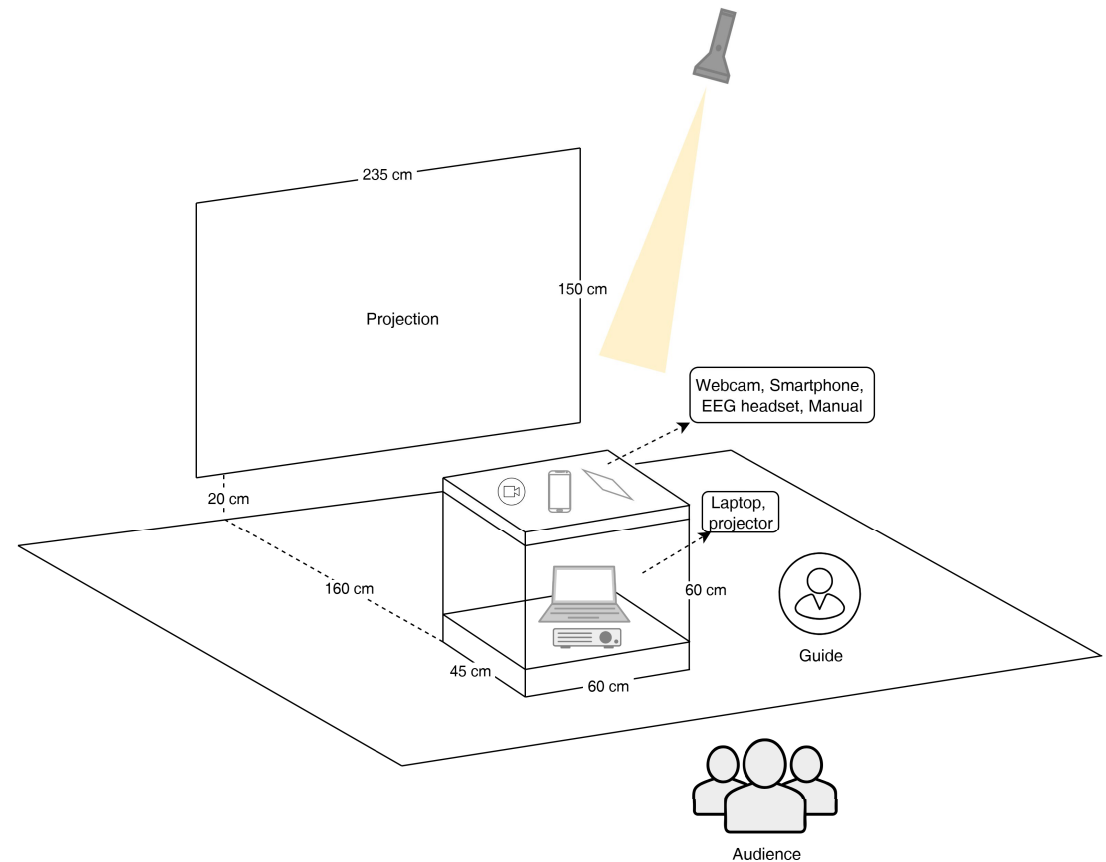
- Una regleta (2/4 enchufes usado).
- Un Cable HDMI y un cargador del proyector y un cargador de portátil.

Mobiliario

- Una mesa blanca: 45 cm de ancho x 60 cm de largo x 60 cm de alto.
- Una mesa baja:
- Una tela blanca:

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS Y MONTAJE

Esquema de montaje

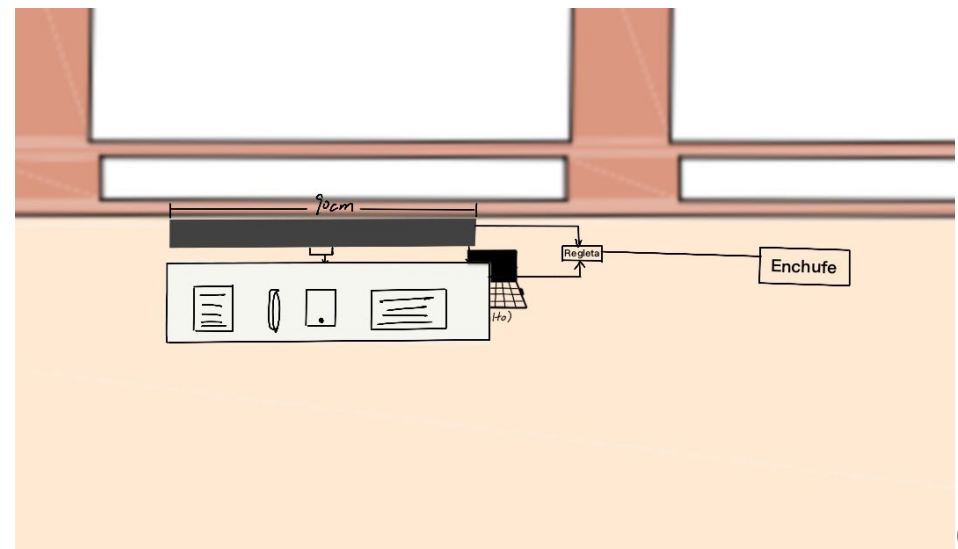
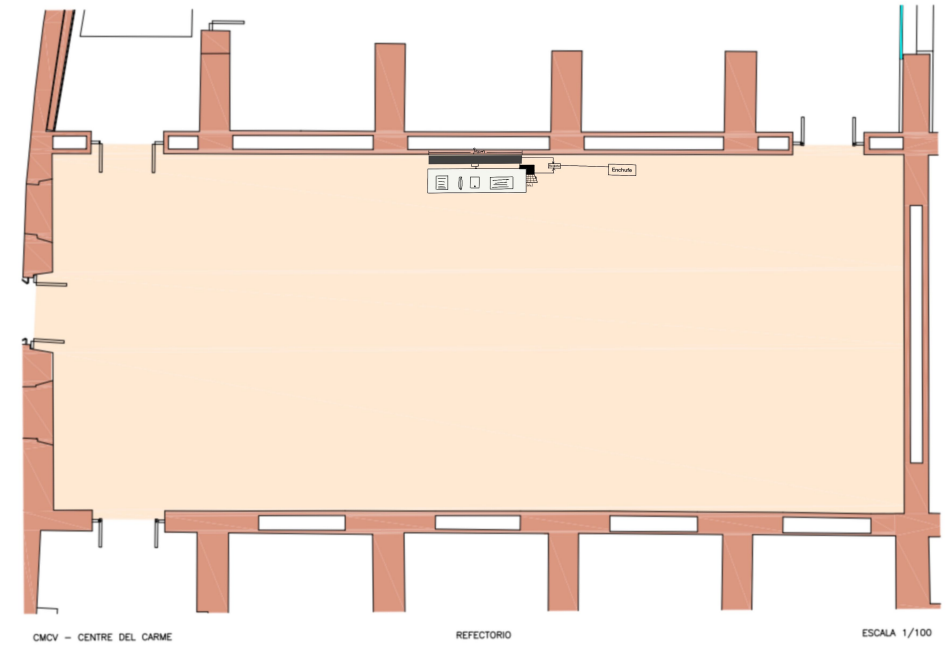
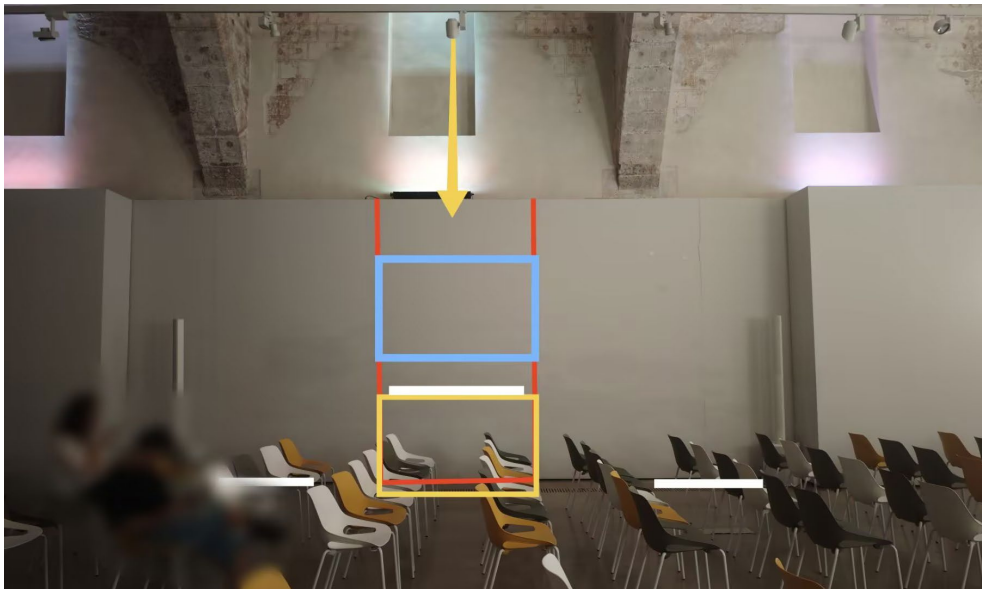


Material disponible y material solicitado

Propio: una diadema de EEG de Sichiray, un móvil Android, un webcam, una tela blanca, toallita.

Solicitado: un portátil de MSI, un proyector Acer, una regleta, un cable HDMI, un cable de carga del proyector, una mesa blanca (de cccc), una mesa redonda (de cccc).

3.2 IMÁGENES DE LA SALA



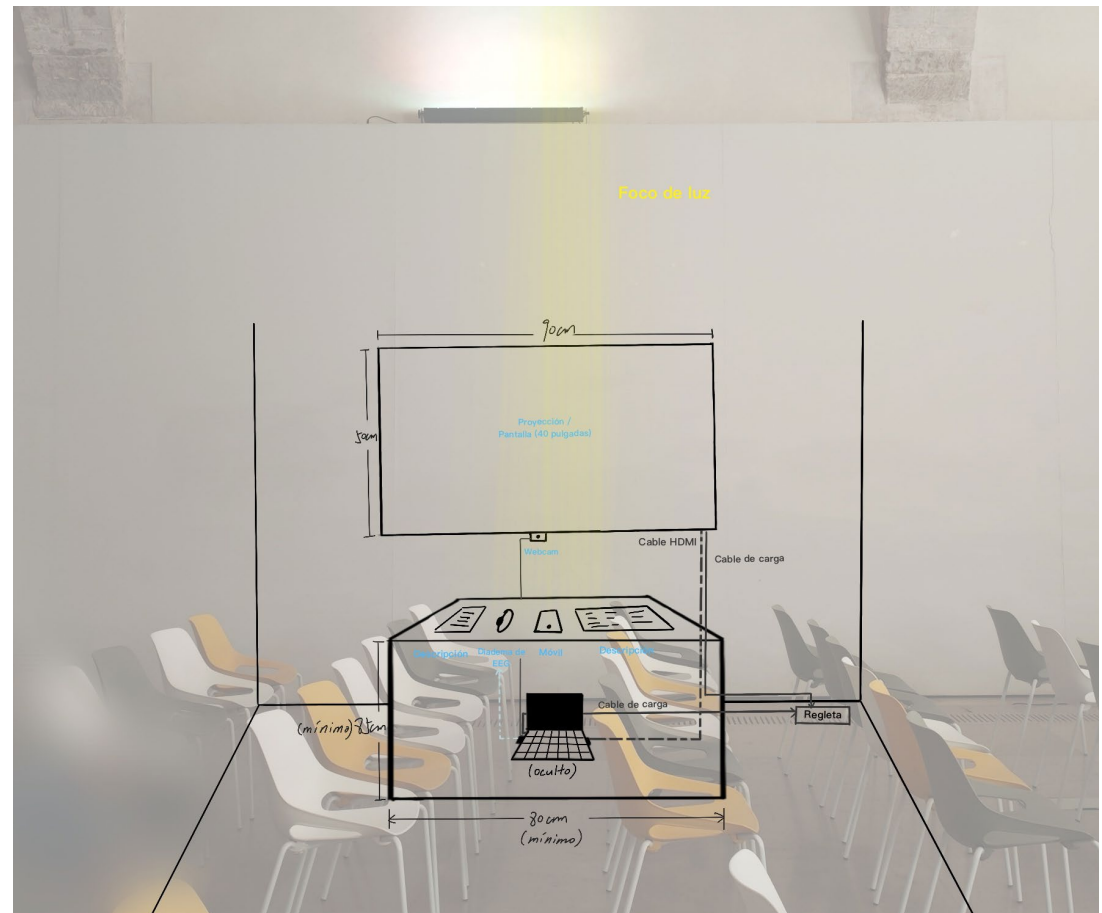
3.3 INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje

1. Colocar correctamente la mesa blanca en el espacio expositivo.
2. Conectar todos los dispositivos a la regleta y ajustar la posición y proyección del proyector.
3. Conectar el cable del cargador al enchufe. Conectar el portátil y el móvil a la red Wi-Fi del lugar de exposición.
4. Abrir Processing, TouchDesigner y la app del móvil. Modificar las direcciones IP para establecer comunicación entre los dispositivos a través de OSC. Realizar una prueba para comprobar que todo funciona correctamente.
5. Colocar el portátil y el proyector debajo de la mesa, cubrirlos con una tela blanca para que queden ocultos a la vista del público.
6. Disponer sobre la mesa la webcam, el móvil, la diadema EEG, el manual, la ficha técnica y las etiquetas guía impresas.
7. Fijar el cable de alimentación al suelo con cinta aislante para evitar tropezos o molestias al público.

Desmontaje

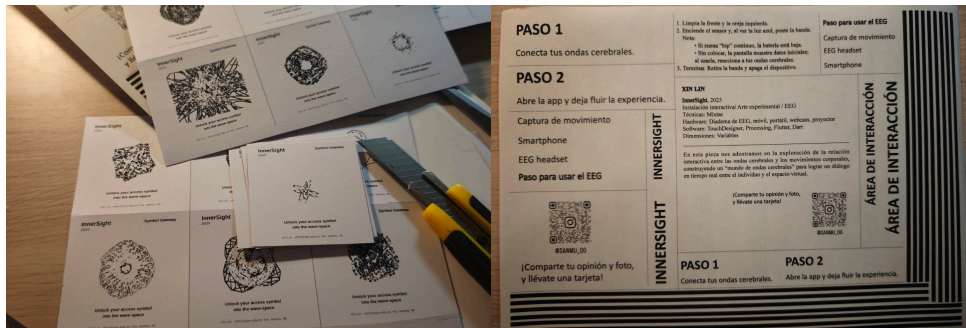
1. Retirar todos los aparatos de la mesa y quitar la tela blanca.
2. Apagar el proyector y el portátil, y retirarlos del interior de la mesa.
3. Desconectar la regleta y devolver la mesa a su posición original.



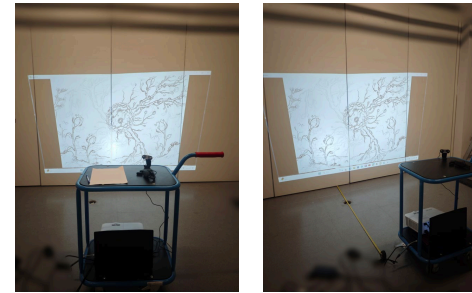
Plano sencillo para la disposición y conexiones de la obra.

3.4 PROCESO DE MONTAJE Y DESMONTAJE

Proceso de montaje



Pruebas de montaje



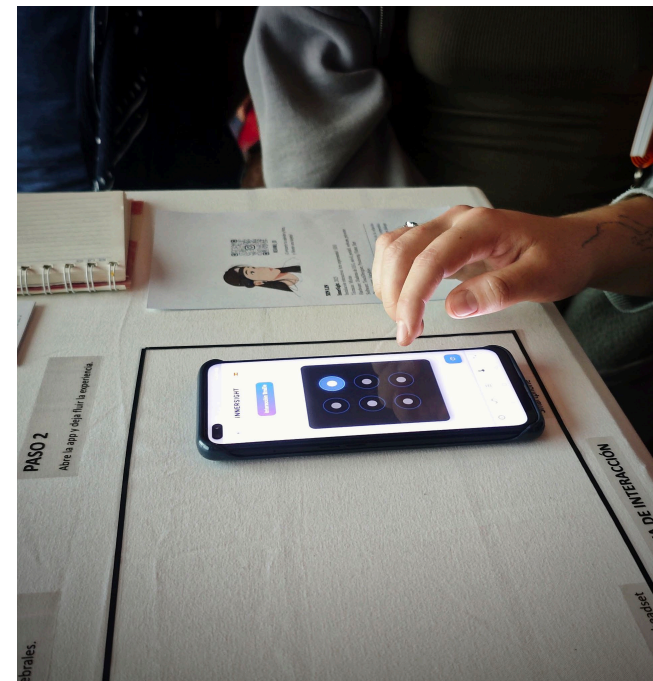
Proceso de desmontaje



04.

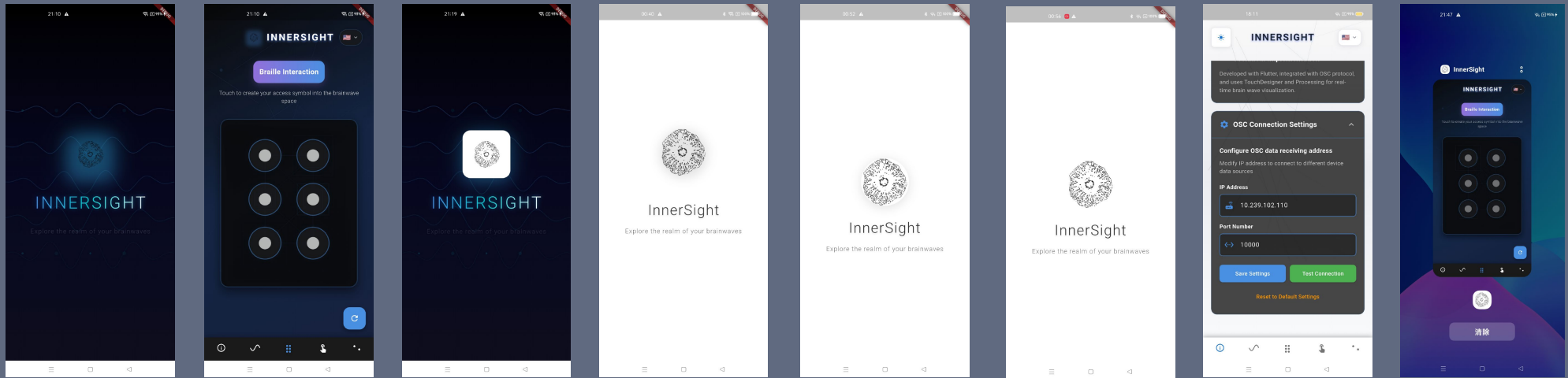
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA OBRA

- | | |
|---|----|
| 1. Fotografías del proceso de trabajo | 12 |
| Flutter-Dart - APP / Processing/ TouchDesigner / Resultados de la APP InnerSight | |
| 2. Fotografías de la obra terminada en sala | 17 |
| Ficha técnica / Planos generales y detalles / Enlace del vídeo explicativo | |
| 3. Imágenes de la obra sin público | 18 |
| 4. Imágenes y vídeo con público en la inauguración | 19 |
| Imágenes/ Enlace del video que documenta la interacción con el público/ Vídeo de la guía de interacción | |



4.1 PROCESO DE TRABAJO

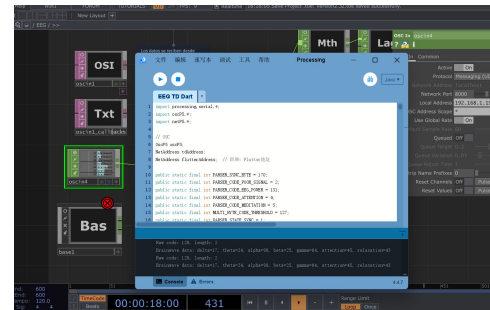
Desarrollo y prueba de la aplicación con Flutter (Dart).



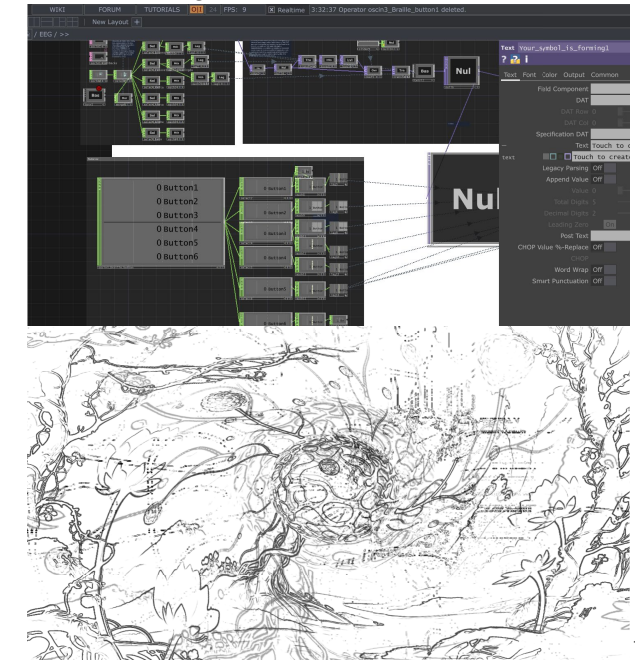
Pruebas de conexión entre la APP y TouchDesigner.



Optimización de los parámetros numéricos dentro de TouchDesigner.



Implementación de un módulo OSC en el código fuente de Processing para establecer la conexión con Flutter.



4.1 PROCESO DE TRABAJO: RESULTADOS DE LA APP INNERSTIGHT

Descripción

InnerSight cuenta con una aplicación móvil organizada en cinco páginas principales:

1. Información de la obra

Incluye la descripción del proyecto, información del autor, instrucciones de uso, funciones principales, detalles de implementación técnica y la configuración de conexión mediante OSC.

2. Visualización de datos EEG

Muestra en tiempo real las cinco ondas cerebrales, así como los niveles de concentración y meditación. Las señales se transforman en imágenes dinámicas generadas a partir de la actividad cerebral.

3. Interacción Braille

Permite dibujar imágenes en Braille mediante matrices de puntos, generando una representación visual personalizada de cada espectador dentro del universo virtual de ondas cerebrales.

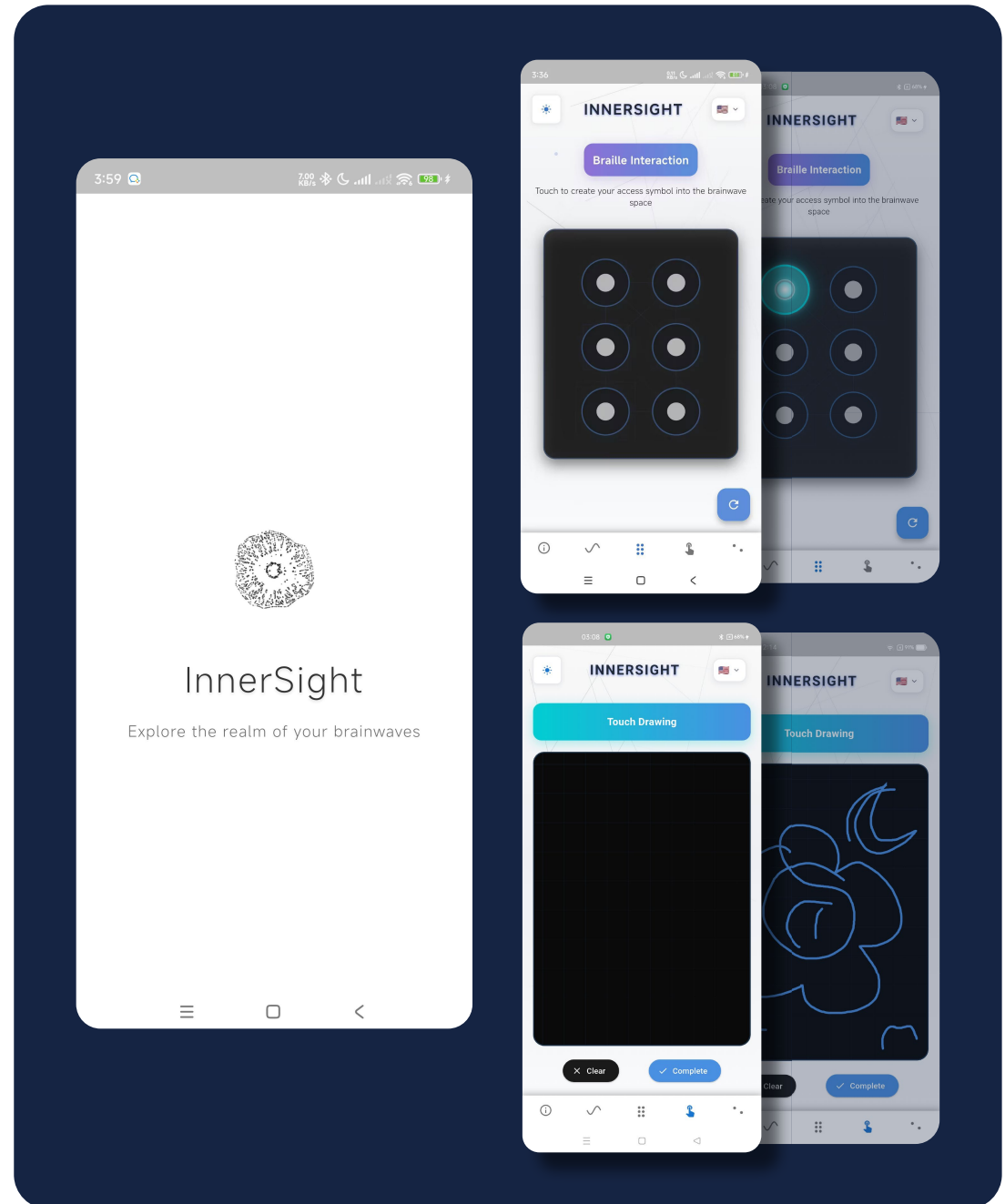
4. Dibujo táctil

Espacio para crear un flujo de símbolos táctiles personales.

5. Referencia de Braille

Ofrece una guía de correspondencia entre letras y caracteres Braille para consulta y aprendizaje.

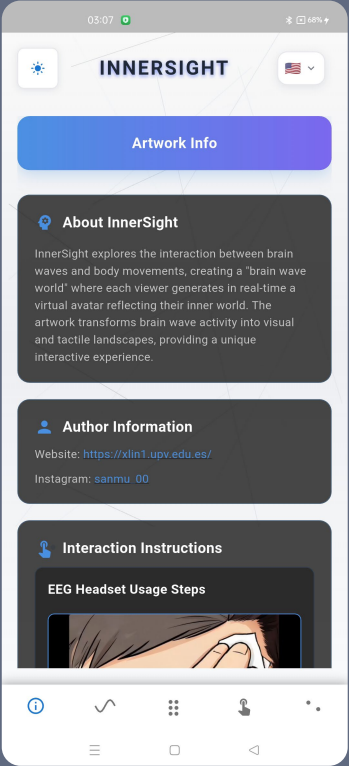
Las páginas de Interacción Braille y Dibujo táctil son las principales interfaces de participación del público con la obra.



4.1 PROCESO DE TRABAJO: RESULTADOS DE LA APP INNERSIGHT

Cinco páginas principales: Tema claro

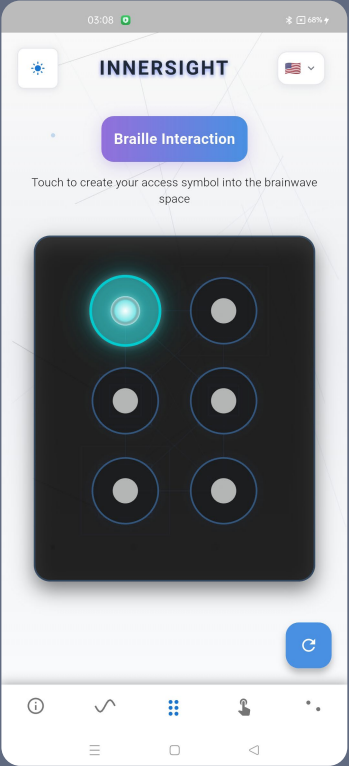
Información de la obra



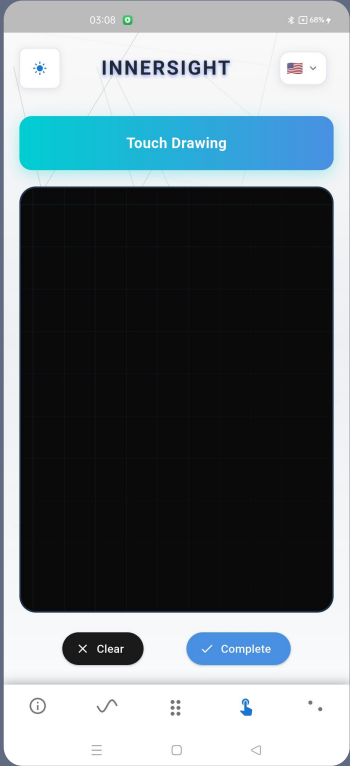
Visualización de datos EEG



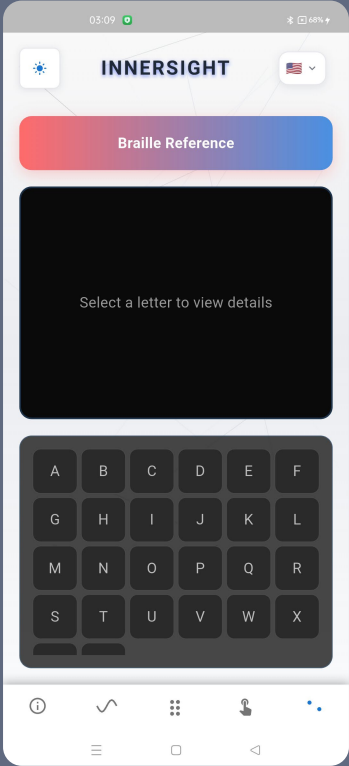
Interacción Braille



Dibujo táctil



Referencia de Braille



4.1 PROCESO DE TRABAJO: RESULTADOS DE LA APP INNERSIGHT

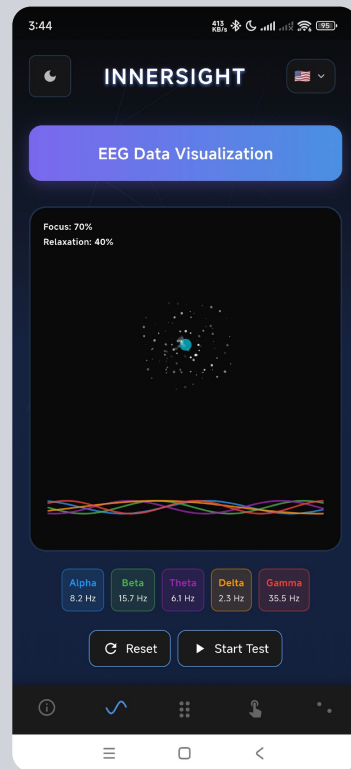
InnerSight APP

Cinco páginas principales: Tema oscuro

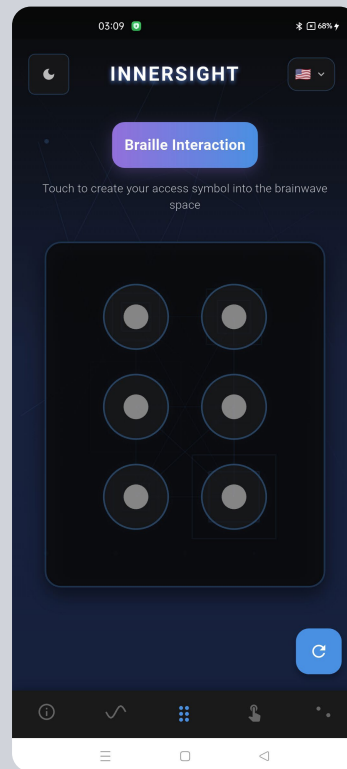
Información de la obra



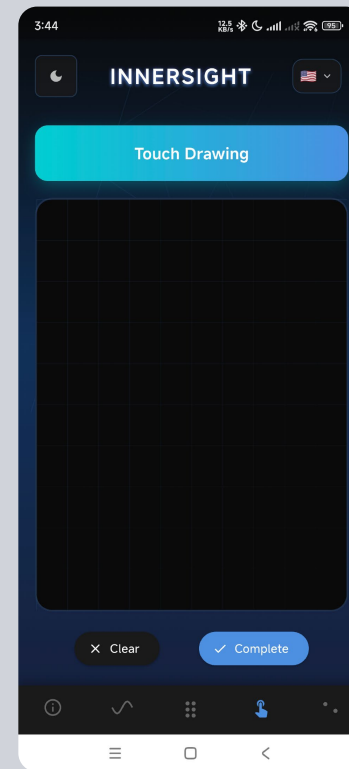
Visualización de datos EEG



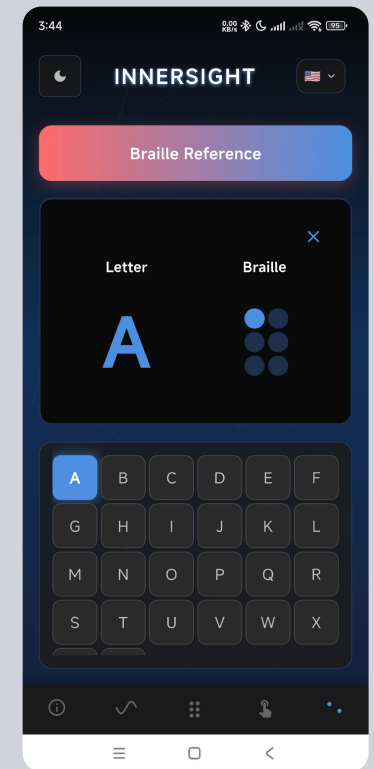
Interacción Braille



Dibujo táctil

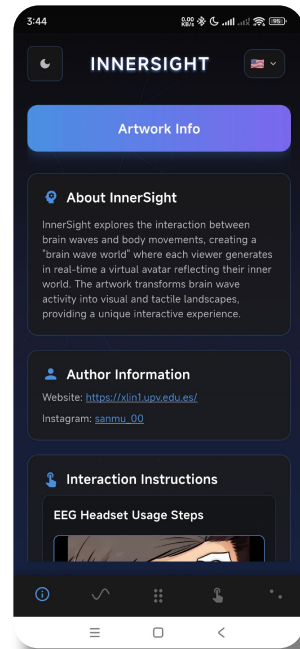


Referencia de Braille

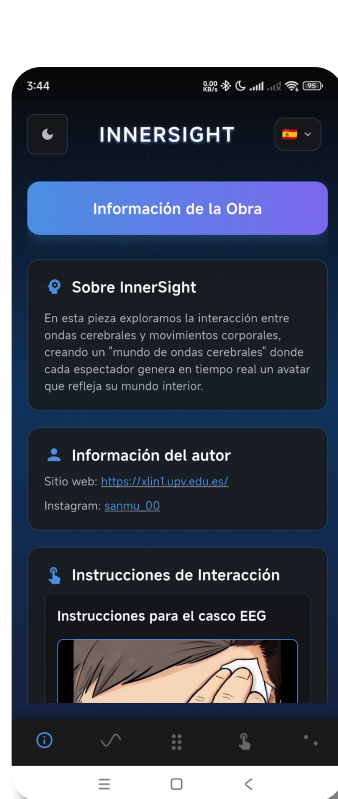


4.1 PROCESO DE TRABAJO: RESULTADOS DE LA APP INnersight

Configuración de idioma



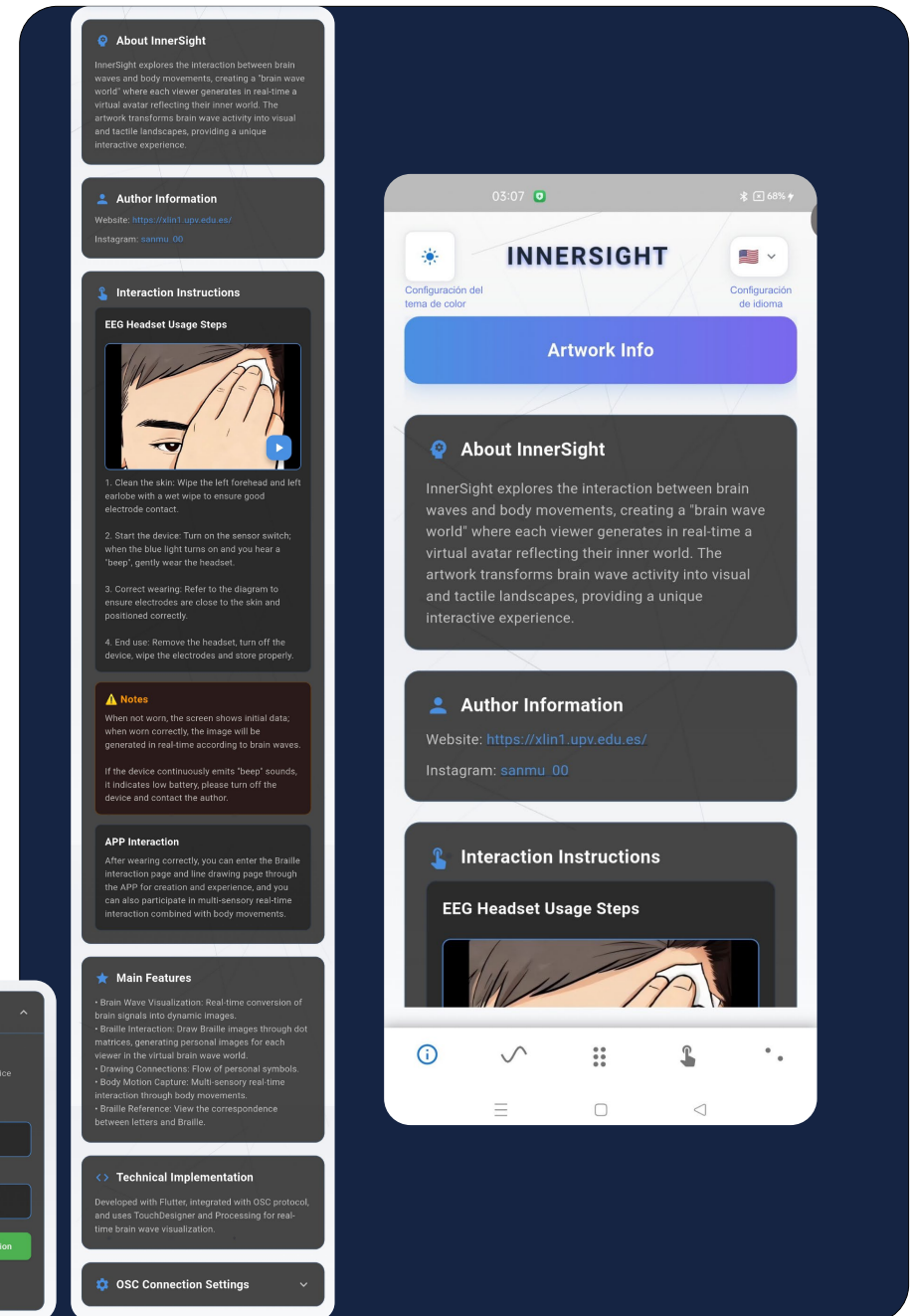
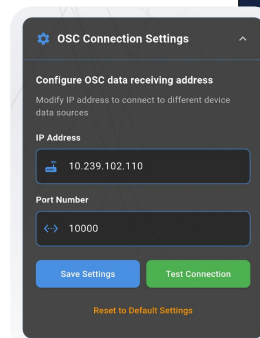
inglés

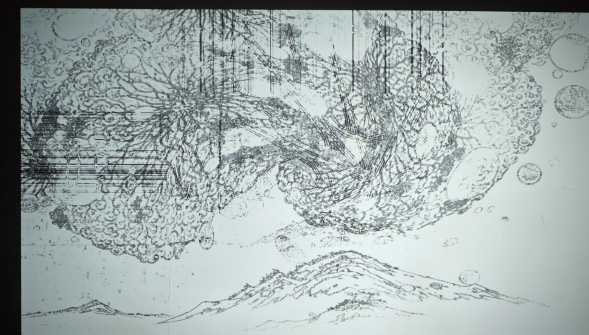
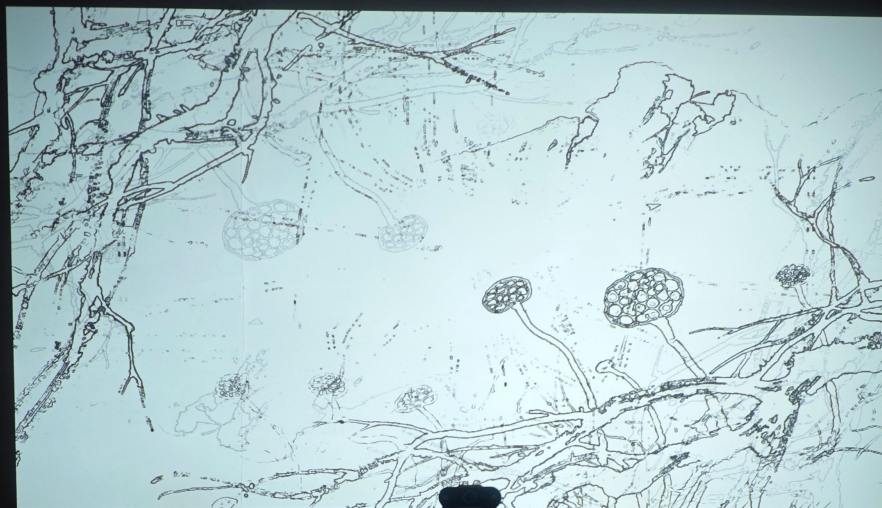


Español



Chino





4.2. FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA TERMINADA EN SALA

InnerSight, 2025

Instalación interactiva / Arte experimental / EEG

Hardware: Diadema de EEG, Móvil Android, webcam, portátil MSI, proyector Acer.

Software: TouchDesigner, Processing, Flutter, Dart.

Dimensión: Variables

CCCC (Centre del Carme Cultura Contemporània),
Valencia, España

Video explicativo: <https://youtu.be/UE-c11CD7C0>



4.3 IMÁGENES DE LA OBRA SIN PÚBLICO

4.4 IMÁGENES Y VÍDEO CON PÚBLICO



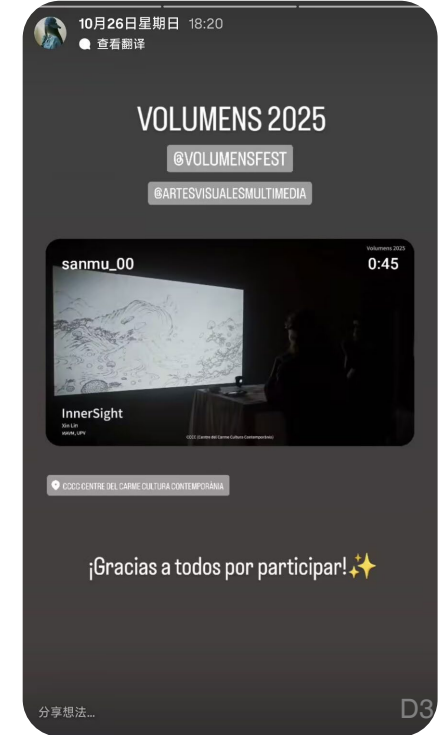
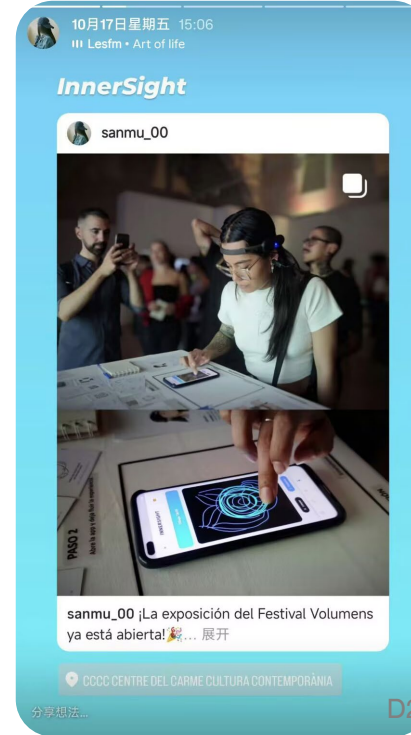
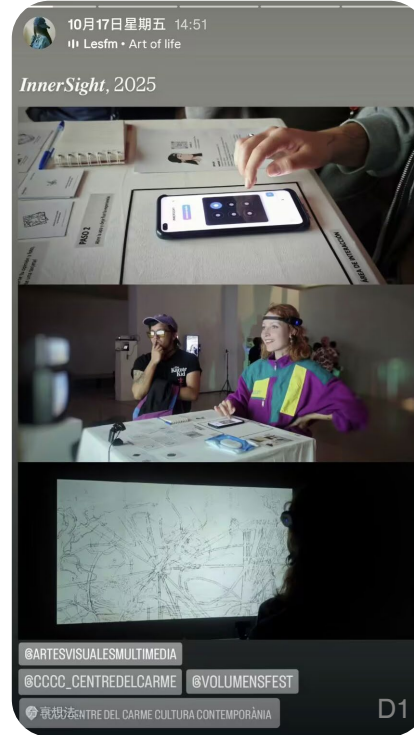
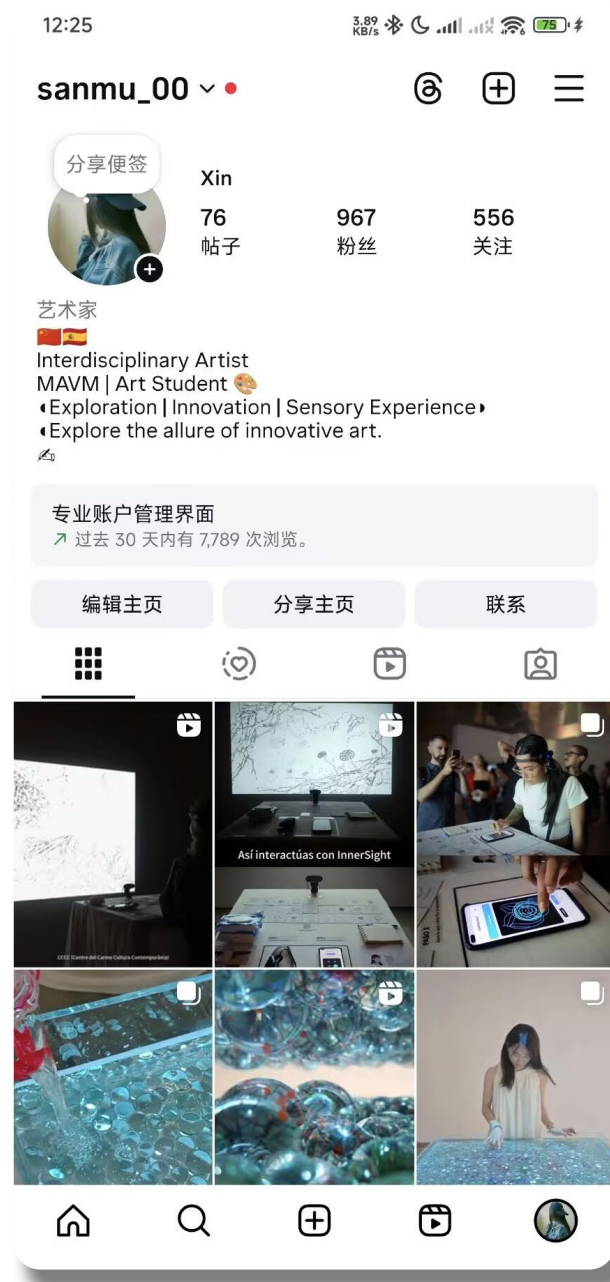
Video que documenta la interacción con el público:

<https://www.instagram.com/reel/DQR8Av2ihq/?igsh=OHFmb3gwMTlxdTJk>

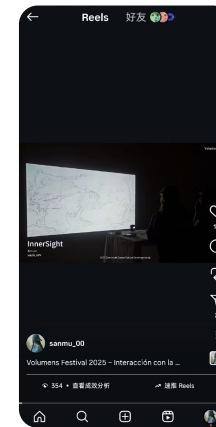
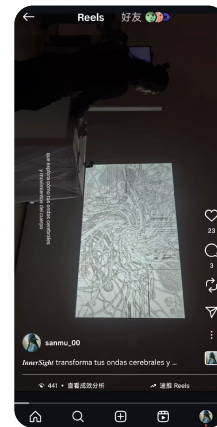
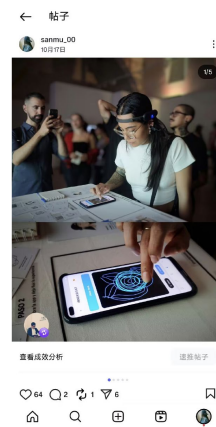
Video de la guía de interacción:

<https://www.instagram.com/reel/DP8XGvEDDD5/?igsh=MXBzNXB4bDliNHI0aw==>

5. COMUNICACIÓN PÚBLICA



Historias



Instagram: sanmu_00
https://www.instagram.com/sanmu_00?igsh=OWF0d2hhOXVmYzE0

Publicación

Reel

Reel

6. EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA

a. Retroalimentación del público: reacciones y comentarios recibidos

Durante la inauguración, al estar presente como guía, el público se acercaba motivado por la novedad de la obra, observaba con atención e intentaba comprender la interacción. Mi presencia facilitó la participación y permitió resolver dudas en tiempo real. Sin embargo, cuando no estaba, la comprensión del concepto y del flujo interactivo se reducía notablemente, incluso contando con instrucciones, diagramas y explicaciones en la APP. Por ello, el cuarto día preparé un video de guía en reproducción continua, para que el público pudiera interactuar sin necesidad de la artista.

La obra recibió comentarios positivos como “bonita”, “interesante”, “divertida” y “novedosa”. También surgieron sugerencias, por ejemplo, mostrar los cambios de los datos EEG en la proyección principal, que actualmente solo se ven en la APP. Destacó especialmente la opinión de dos profesionales médicos, quienes señalaron su posible uso clínico, en particular para pacientes sin lenguaje verbal o para bebés. Consideraron que la visualización de la actividad cerebral podría funcionar como herramienta de comunicación asistida y recomendaron contactar con investigadores en neurociencia. Esta valoración conectó directamente con mis investigaciones previas sobre comunicación no verbal, y fue la primera retroalimentación que apuntó al núcleo conceptual de la obra.

También hubo comentarios confusos o negativos: personas que no entendían el propósito de las imágenes y las diferencias entre cada color de onda en la APP, quienes consideraban la obra interesante pero difícil de comprender, e incluso críticas como “no entendí” o “demasiado pensado, poco hecho”. Tras la primera nota negativa, los comentarios comenzaron a repetirse de forma imitativa. Además, un compañero señaló que el público suele aproximarse con curiosidad pero también con cierta cautela, sin saber qué tocar o cómo interactuar, algo con lo que coincido plenamente.

Todo esto evidenció que la mediación presencial resulta casi indispensable. Sin la creadora, el público tiende a centrarse en elementos secundarios y a pasar por alto el concepto principal y el flujo de interacción, especialmente cuando la obra incluye múltiples funciones y las señales no son lo suficientemente intuitivas.



b. Problemas encontrados y soluciones aplicada

En las primeras etapas hubo retos técnicos: operación del EEG, lectura y envío de datos por código y comunicación con TouchDesigner. La experiencia previa con la versión antigua permitió resolverlos. En la versión actual, las dificultades se concentraron en la APP y la configuración de parámetros. Dado que la dirección IP no era fija, incorporé una función para modificar IP y puerto a través de OSC, garantizando la conexión entre APP, EEG y TouchDesigner.

La webcam no alcanzó el nivel interactivo deseado; sin embargo, como esta versión se centraba en EEG, puntos braille e ilustración táctil, decidí mantenerla en funcionamiento básico sin dedicar más recursos a su optimización.

El montaje fue fluido, ya que antes de la exposición realicé pruebas de estabilidad, proyección y funcionamiento general. Al depender de dispositivos electrónicos, proyección y APP, el proceso de instalación no presentó complicaciones importantes.

c. Aprendizajes para la práctica profesional y futuras mejoras

Esta experiencia, desde la construcción y el montaje hasta la interacción con el público, me permitió comprender mejor la dinámica expositiva. En obras interactivas es esencial pensar desde la experiencia del usuario y buscar una interacción más intuitiva sin modificar el núcleo conceptual. También me permitió observar comportamientos, escuchar necesidades y gestionar la obra en tiempo real.

Como parte de una serie sobre “formas futuras de comunicación”, esta exposición ofreció retroalimentación valiosa de público general, creadores y profesionales de otras áreas. Tanto los comentarios positivos como las críticas aportan referencias para futuros desarrollos. En adelante, optimizaré la mediación, la presentación de información y los aspectos técnicos, con el objetivo de que el concepto central sea percibido de forma más directa y clara.